

2021 年山东省高考数学试卷（新高考 I）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{x | -2 < x < 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{2, 3, 4\}$ B. $\{3, 4\}$ C. $\{2, 3\}$ D. $\{2\}$
2. (5 分) 已知 $z = 2 - i$, 则 $z(i) =$ ()
A. $6 - 2i$ B. $4 - 2i$ C. $6 + 2i$ D. $4 + 2i$
3. (5 分) 已知圆锥的底面半径为 r , 其侧面展开图为一个半圆, 则该圆锥的母线长为 ()
A. $2r$ B. 2 C. 4 D. $4r$
4. (5 分) 下列区间中, 函数 $f(x) = 7\sin(x)$ 单调递增的区间是 ()
A. $(0, \pi)$ B. $(\pi, 2\pi)$ C. $(\pi, \frac{3\pi}{2})$ D. $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
5. (5 分) 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的两个焦点, 点 M 在 C 上, 则 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 ()
A. 13 B. 12 C. 9 D. 6
6. (5 分) 若 $\tan \theta = -2$, 则 ()
A. $\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$ B. $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$ C. $\sin \theta = -\frac{2}{\sqrt{5}}$ D. $\cos \theta = -\frac{2}{\sqrt{5}}$
7. (5 分) 若过点 (a, b) 可以作曲线 $y = e^x$ 的两条切线, 则 ()
A. $e^b < a$ B. $e^a < b$ C. $0 < a < e^b$ D. $0 < b < e^a$
8. (5 分) 有 6 个相同的球, 分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 从中有放回的随机取两次, 每次取 1 个球. 甲表示事件“第一次取出的球的数字是 1”, 乙表示事件“第二次取出的球的数字是 2”, 丙表示事件“两次取出的球的数字之和是 8”, 丁表示事件“两次取出的球的数字之和是 7”, 则 ()
A. 甲与丙相互独立 B. 甲与丁相互独立
C. 乙与丙相互独立 D. 丙与丁相互独立

二、选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分。

- (多选) 9. (5 分) 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 由这组数据得到新样本数据 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 其中 $y_i = x_i + c$ ($i = 1, 2, \dots, n$), c 为非零常数, 则 ()
- A. 两组样本数据的样本平均数相同
B. 两组样本数据的样本中位数相同
C. 两组样本数据的样本标准差相同

D. 两组样本数据的样本极差相同

(多选) 10. (5分) 已知 O 为坐标原点, 点 $P_1(\cos\alpha, \sin\alpha)$, $P_2(\cos\beta, -\sin\beta)$, $P_3(\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta))$, $A(1, 0)$, 则 ()

A. $\| \cdot \|$

B. $\| \cdot \|$

C. $\cdot \cdot$

D. $\cdot \cdot$

(多选) 11. (5分) 已知点 P 在圆 $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 16$ 上, 点 $A(4, 0)$, $B(0, 2)$, 则 ()

A. 点 P 到直线 AB 的距离小于 10

B. 点 P 到直线 AB 的距离大于 2

C. 当 $\angle PBA$ 最小时, $|PB|=3$

D. 当 $\angle PBA$ 最大时, $|PB|=3$

(多选) 12. (5分) 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=AA_1=1$, 点 P 满足 $\lambda\mu$, 其中 $\lambda \in [0, 1]$, $\mu \in [0, 1]$, 则 ()

A. 当 $\lambda=1$ 时, $\triangle AB_1P$ 的周长为定值

B. 当 $\mu=1$ 时, 三棱锥 $P-A_1BC$ 的体积为定值

C. 当 λ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1P \perp BP$

D. 当 μ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1B \perp$ 平面 AB_1P

三、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 已知函数 $f(x) = x^3(a \cdot 2^x - 2^{-x})$ 是偶函数, 则 $a =$ _____.

14. (5分) 已知 O 为坐标原点, 抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , P 为 C 上一点, PF 与 x 轴垂直, Q 为 x 轴上一点, 且 $PQ \perp OP$. 若 $|FQ|=6$, 则 C 的准线方程为 _____.

15. (5分) 函数 $f(x) = |2x-1| - 2\ln x$ 的最小值为 _____.

16. (5分) 某校学生在研究民间剪纸艺术时, 发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折. 规格为 $20dm \times 12dm$ 的长方形纸, 对折 1 次共可以得到 $10dm \times 12dm$, $20dm \times 6dm$ 两种规格的图形, 它们的面积之和 $S_1 = 240dm^2$, 对折 2 次共可以得到 $5dm \times 12dm$, $10dm \times 6dm$, $20dm \times 3dm$ 三种规格的图形, 它们的面积之和 $S_2 = 180dm^2$, 以此类推. 则对折 4 次共可以得到不同规格图形的种数为 _____; 如果对折 n 次, 那么 $S_k =$ _____ dm^2 .

四、解答题: 本题共 6 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, a_{n+1}

(1) 记 $b_n = a_{2n}$, 写出 b_1, b_2 , 并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的前 20 项和.

18. (12 分) 某学校组织“一带一路”知识竞赛, 有 A, B 两类问题. 每位参加比赛的同学先在两类问题中选择一类并从中随机抽取一个问题回答, 若回答错误则该同学比赛结束; 若回答正确则从另一类问题中再随机抽取一个问题回答, 无论回答正确与否, 该同学比赛结束. A 类问题中的每个问题回答正确得 20 分, 否则得 0 分; B 类问题中的每个问题回答正确得 80 分, 否则得 0 分.

已知小明能正确回答 A 类问题的概率为 0.8, 能正确回答 B 类问题的概率为 0.6, 且能正确回答问题的概率与回答次序无关.

(1) 若小明先回答 A 类问题, 记 X 为小明的累计得分, 求 X 的分布列;

(2) 为使累计得分的期望最大, 小明应选择先回答哪类问题? 并说明理由.

19. (12 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b^2 = ac$, 点 D 在边 AC 上, $BD \sin \angle ABC = a \sin C$.

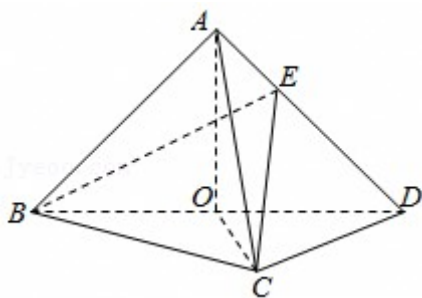
(1) 证明: $BD = b$;

(2) 若 $AD = 2DC$, 求 $\cos \angle ABC$.

20. (12 分) 如图, 在三棱锥 A-BCD 中, 平面 $ABD \perp$ 平面 BCD , $AB = AD$, O 为 BD 的中点.

(1) 证明: $OA \perp CD$;

(2) 若 $\triangle OCD$ 是边长为 1 的等边三角形, 点 E 在棱 AD 上, $DE = 2EA$, 且二面角 E-BC-D 的大小为 45° , 求三棱锥 A-BCD 的体积.



21. (12 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 点 M 满足 $|MF_1| - |MF_2| = 2$. 记 M 的轨迹为 C.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设点 T 在直线 x 上, 过 T 的两条直线分别交 C 于 A, B 两点和 P, Q 两点, 且 $|TA| \cdot |TB| = |TP| \cdot |TQ|$, 求直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和.

22. (12 分) 已知函数 $f(x) = x(1 - \ln x)$.

-
- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
- (2) 设 a, b 为两个不相等的正数，且 $b \ln a - a \ln b = a - b$ ，证明： $2e$ 。

2021 年山东省高考数学试卷（新高考 I）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{x | -2 < x < 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{2, 3, 4\}$ B. $\{3, 4\}$ C. $\{2, 3\}$ D. $\{2\}$

【解答】解：∵ 集合 $A = \{x | -2 < x < 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$,

$$\therefore A \cap B = \{2, 3\}.$$

故选：C.

2. (5 分) 已知 $z = 2 - i$, 则 $z(i) =$ ()

- A. $6 - 2i$ B. $4 - 2i$ C. $6 + 2i$ D. $4 + 2i$

【解答】解：∵ $z = 2 - i$,

$$\therefore z(i) = (2 - i)(2 + i) = (2 - i)(2 + 2i) = 4 + 4i - 2i - 2i^2 = 6 + 2i.$$

故选：C.

3. (5 分) 已知圆锥的底面半径为 r , 其侧面展开图为一个半圆, 则该圆锥的母线长为 ()

- A. 2 B. $2r$ C. 4 D. $4r$

【解答】解：由题意，设母线长为 l ,

因为圆锥底面周长即为侧面展开图半圆的弧长，圆锥的母线长即为侧面展开图半圆的半径，

则有，解得，

所以该圆锥的母线长为 $2r$.

故选：B.

4. (5 分) 下列区间中，函数 $f(x) = 7\sin(x)$ 单调递增的区间是 ()

- A. $(0, \pi)$ B. $(-\pi, 0)$ C. $(\pi, 2\pi)$ D. $(-\pi, \pi)$

【解答】解：令 $k \in \mathbb{Z}$.

则 $k \in \mathbb{Z}$.

当 $k=0$ 时， $x \in [0, \pi]$,

$$(0, \pi) \subseteq [0, \pi],$$

故选：A.

5. (5 分) 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的两个焦点，点 M 在 C 上，则 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 ()

- A. 13 B. 12 C. 9 D. 6

【解答】解： F_1, F_2 是椭圆 $C: 1$ 的两个焦点，点 M 在 C 上， $|MF_1| + |MF_2| = 6$ ，
所以 $|MF_1| \cdot |MF_2| \leq 9$ ，当且仅当 $|MF_1| = |MF_2| = 3$ 时，取等号，
所以 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 9.

故选：C.

6. (5分) 若 $\tan\theta = -2$ ，则 ()

- A. B. C. D.

【解答】解：由题意可得：

.

故选：C.

7. (5分) 若过点 (a, b) 可以作曲线 $y = e^x$ 的两条切线，则 ()

- A. $e^b < a$ B. $e^a < b$ C. $0 < a < e^b$ D. $0 < b < e^a$

【解答】解：法一：函数 $y = e^x$ 是增函数， $y' = e^x > 0$ 恒成立，

函数的图象如图， $y > 0$ ，即切点坐标在 x 轴上方，

如果 (a, b) 在 x 轴下方，连线的斜率小于 0，不成立.

点 (a, b) 在 x 轴或下方时，只有一条切线.

如果 (a, b) 在曲线上，只有一条切线；

(a, b) 在曲线上侧，没有切线；

由图象可知 (a, b) 在图象的下方，并且在 x 轴上方时，有两条切线，可知 $0 < b < e^a$.

故选：D.

法二：设过点 (a, b) 的切线横坐标为 t ，

则切线方程为 $y = e^t(x - t) + e^t$ ，可得 $b = e^t(a + 1 - t)$ ，

设 $f(t) = e^t(a + 1 - t)$ ，可得 $f'(t) = e^t(a - t)$ ， $t \in (-\infty, a)$ ， $f'(t) > 0$ ， $f(t)$ 是增函数，

$t \in (a, +\infty)$ ， $f'(t) < 0$ ， $f(t)$ 是减函数，

因此当且仅当 $0 < b < e^a$ 时，上述关于 t 的方程有两个实数解，对应两条切线.

故选：D.

D. 两组样本数据的样本极差相同

【解答】解：对于 A，两组数据的平均数的差为 c ，故 A 错误；

对于 B，两组样本数据的样本中位数的差是 c ，故 B 错误；

对于 C， $\because$ 标准差 $D(y_i) = D(x_i + c) = D(x_i)$ ，

$\therefore$ 两组样本数据的样本标准差相同，故 C 正确；

对于 D， $\because y_i = x_i + c$ ($i=1, 2, \dots, n$)， c 为非零常数，

x 的极差为 $x_{\max} - x_{\min}$ ， y 的极差为 $(x_{\max} + c) - (x_{\min} + c) = x_{\max} - x_{\min}$ ，

$\therefore$ 两组样本数据的样本极差相同，故 D 正确。

故选：CD。

(多选) 10. (5 分) 已知 O 为坐标原点，点 $P_1(\cos\alpha, \sin\alpha)$ ， $P_2(\cos\beta, -\sin\beta)$ ， $P_3(\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta))$ ， $A(1, 0)$ ，则 ()

A. $\| = \|$

B. $\| = \|$

C. $\cdot \cdot$

D. $\cdot \cdot$

【解答】解：法一、 $\because P_1(\cos\alpha, \sin\alpha)$ ， $P_2(\cos\beta, -\sin\beta)$ ， $P_3(\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta))$ ， $A(1, 0)$ ，

$\therefore (\cos\alpha, \sin\alpha)$ ， $(\cos\beta, -\sin\beta)$ ，

$(\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta))$ ， $(1, 0)$ ，

，，

则， $\| = \|$ ，故 A 正确；

，

，

$\| \neq \|$ ，故 B 错误；

$1 \times \cos(\alpha+\beta) + 0 \times \sin(\alpha+\beta) = \cos(\alpha+\beta)$ ，

$\cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta = \cos(\alpha+\beta)$ ，

$\therefore \cdot \cdot$ ，故 C 正确；

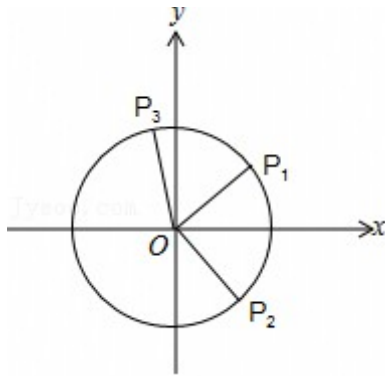
$1 \times \cos\alpha + 0 \times \sin\alpha = \cos\alpha$ ，

$\cos\beta \cos(\alpha+\beta) - \sin\beta \sin(\alpha+\beta) = \cos[\beta + (\alpha+\beta)] = \cos(\alpha+2\beta)$ ，

$\therefore \cdot \cdot$ ，故 D 错误。

故选：AC。

法二、如图建立平面直角坐标系，



$A(1, 0)$ ，作出单位圆 O ，并作出角 α ， β ， $-\beta$ ，

使角 α 的始边与 OA 重合，终边交圆 O 于点 P_1 ，角 β 的始边为 OP_1 ，终边交圆 O 于 P_3 ，

角 $-\beta$ 的始边为 OA ，交圆 O 于 P_2 ，

于是 $P_1(\cos\alpha, \sin\alpha)$ ， $P_3(\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta))$ ， $P_2(\cos\beta, -\sin\beta)$ ，

由向量的模与数量积可知， A 、 C 正确； B 、 D 错误。

故选：AC。

(多选) 11. (5 分) 已知点 P 在圆 $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 16$ 上，点 $A(4, 0)$ ， $B(0, 2)$ ，则 ()

- A. 点 P 到直线 AB 的距离小于 10
- B. 点 P 到直线 AB 的距离大于 2
- C. 当 $\angle PBA$ 最小时， $|PB|=3$
- D. 当 $\angle PBA$ 最大时， $|PB|=3$

【解答】解： $\because A(4, 0)$ ， $B(0, 2)$ ，

$\therefore$ 过 A 、 B 的直线方程为，即 $x+2y-4=0$ ，

圆 $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 16$ 的圆心坐标为 $(5, 5)$ ，

圆心到直线 $x+2y-4=0$ 的距离 $d=4$ ，

$\therefore$ 点 P 到直线 AB 的距离的范围为 $[1, 9]$ ，

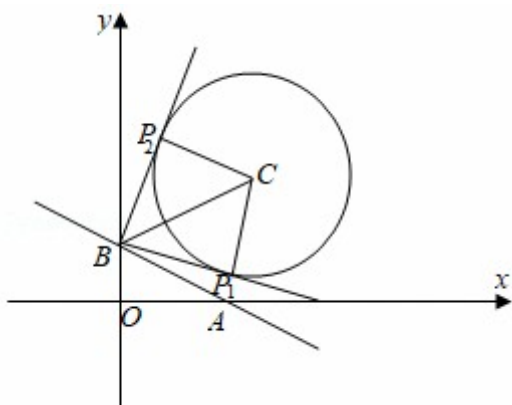
$\because 5, \therefore 1, 10$ ，

$\therefore$ 点 P 到直线 AB 的距离小于 10，但不一定大于 2，故 A 正确， B 错误；

如图，当过 B 的直线与圆相切时，满足 $\angle PBA$ 最小或最大 (P 点位于 P_1 时 $\angle PBA$ 最小，位于 P_2 时 $\angle PBA$ 最大)，

此时 $|BC|$ ，

故选: ACD .



A. 当 $\lambda=1$ 时, $\triangle AB_1P$ 的周长为定值

B. 当 $\mu=1$ 时, 三棱锥 $P-A_1BC$ 的体积为定值

C. 当 λ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1P \perp BP$

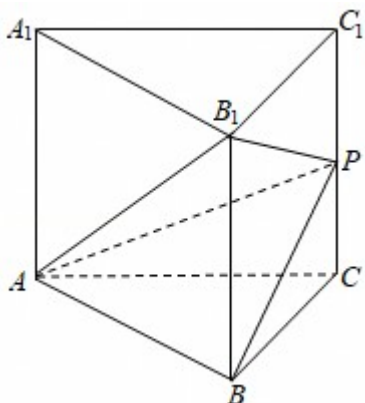
D. 当 μ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1B \perp$ 平面 AB_1P

故点 P 在线段 CC_1 上, 此时 $\triangle AB_1P$ 的周长为 AB_1+B_1P+AP ,

当点 P 为 CC_1 的中点时, $\triangle AB_1P$ 的周长为,

当点 P 在点 C_1 处时, $\triangle AB_1P$ 的周长为,

故周长不为定值，故选项 A 错误；



对于 B , 当 $\mu=1$ 时, , 即, 所以,

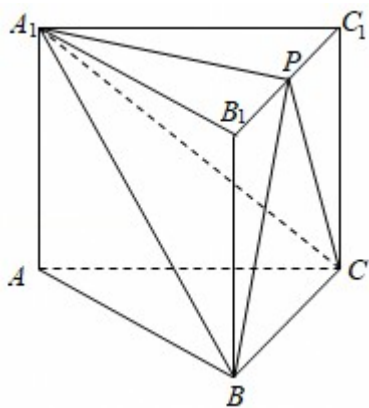
故点 P 在线段 B_1C_1 上,

因为 $B_1C_1 \parallel$ 平面 A_1BC ,

所以直线 B_1C_1 上的点到平面 A_1BC 的距离相等,

又 $\triangle A_1BC$ 的面积为定值,

所以三棱锥 $P - A_1BC$ 的体积为定值, 故选项 B 正确;



对于 C, 当 λ 时, 取线段 BC , B_1C_1 的中点分别为 M , M_1 , 连结 M_1M ,

因为, 即, 所以,

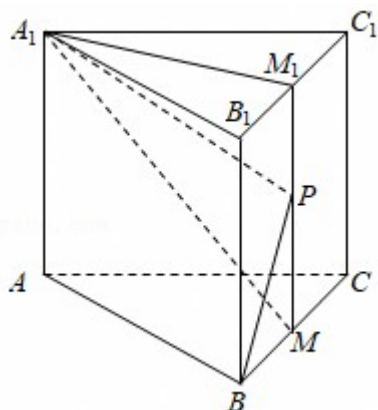
则点 P 在线段 M_1M 上,

当点 P 在 M_1 处时, $A_1M_1 \perp B_1C_1$, $A_1M_1 \perp B_1B$,

又 $B_1C_1 \cap B_1B = B_1$, 所以 $A_1M_1 \perp$ 平面 BB_1C_1C ,

又 $BM_1 \subset$ 平面 BB_1C_1C , 所以 $A_1M_1 \perp BM_1$, 即 $A_1P \perp BP$,

同理, 当点 P 在 M 处, $A_1P \perp BP$, 故选项 C 错误;



对于 D, 当 μ 时, 取 CC_1 的中点 D_1 , BB_1 的中点 D ,

因为, 即, 所以,

则点 P 在线段 DD_1 上,

当点 P 在点 D_1 处时, 取 AC 的中点 E , 连结 A_1E , BE ,

因为 $BE \perp$ 平面 ACC_1A_1 ，又 $AD_1 \subset$ 平面 ACC_1A_1 ，所以 $AD_1 \perp BE$ ，

在正方形 ACC_1A_1 中， $AD_1 \perp A_1E$ ，

又 $BE \cap A_1E = E$ ， $BE, A_1E \subset$ 平面 A_1BE ，

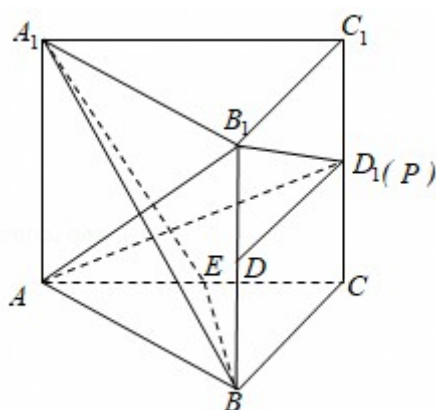
故 $AD_1 \perp$ 平面 A_1BE ，又 $A_1B \subset$ 平面 A_1BE ，所以 $A_1B \perp AD_1$ ，

在正方体形 ABB_1A_1 中， $A_1B \perp AB_1$ ，

又 $AD_1 \cap AB_1 = A$ ， $AD_1, AB_1 \subset$ 平面 AB_1D_1 ，所以 $A_1B \perp$ 平面 AB_1D_1 ，

因为过定点 A 与定直线 A_1B 垂直的平面有且只有一个，

故有且仅有一个点 P ，使得 $A_1B \perp$ 平面 AB_1P ，故选项 D 正确。



故选：BD.

三、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

13. (5分) 已知函数 $f(x) = x^3 (a \cdot 2^x - 2^{-x})$ 是偶函数，则 $a = \underline{1}$.

【解答】解：函数 $f(x) = x^3 (a \cdot 2^x - 2^{-x})$ 是偶函数，

$y = x^3$ 为 R 上的奇函数，

故 $y = a \cdot 2^x - 2^{-x}$ 也为 R 上的奇函数，

所以 $y|_{x=0} = a \cdot 2^0 - 2^0 = a - 1 = 0$ ，

所以 $a = 1$.

法二：因为函数 $f(x) = x^3 (a \cdot 2^x - 2^{-x})$ 是偶函数，

所以 $f(-x) = f(x)$ ，

即 $-x^3 (a \cdot 2^{-x} - 2^x) = x^3 (a \cdot 2^x - 2^{-x})$ ，

即 $x^3 (a \cdot 2^x - 2^{-x}) + x^3 (a \cdot 2^{-x} - 2^x) = 0$ ，

即 $(a - 1) (2^x + 2^{-x}) x^3 = 0$ ，

所以 $a=1$.

故答案为: 1.

14. (5分) 已知 O 为坐标原点, 抛物线 $C: y^2=2px$ ($p>0$) 的焦点为 F , P 为 C 上一点, PF 与 x 轴垂直, Q 为 x 轴上一点, 且 $PQ \perp OP$. 若 $|FQ|=6$, 则 C 的准线方程为 x .

【解答】解: 法一: 由题意, 不妨设 P 在第一象限, 则 $P(, p)$, $k_{OP}=2$, $PQ \perp OP$.

所以 k_{PQ} , 所以 PQ 的方程为: $y-p(x)$,

$y=0$ 时, x ,

$|FQ|=6$, 所以, 解得 $p=3$,

所以抛物线的准线方程为: x .

法二: 根据射影定理, 可得 $|PF|^2=|FO||FQ|$, 可得 p^2 , 解得 $p=3$,

因此, 抛物线的准线方程为: x .

故答案为: x .

15. (5分) 函数 $f(x)=|2x-1|-2\ln x$ 的最小值为 1 .

【解答】解: 法一、函数 $f(x)=|2x-1|-2\ln x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$.

当 $0<x$ 时, $f(x)=|2x-1|-2\ln x=-2x+1-2\ln x$,

此时函数 $f(x)$ 在 $(0,]$ 上为减函数,

当 x 时, $f(x)=|2x-1|-2\ln x=2x-1-2\ln x$,

则 $f'(x)$,

当 $x \in (, 1)$ 时, $f'(x)<0$, $f(x)$ 单调递减,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 单调递增,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是连续函数,

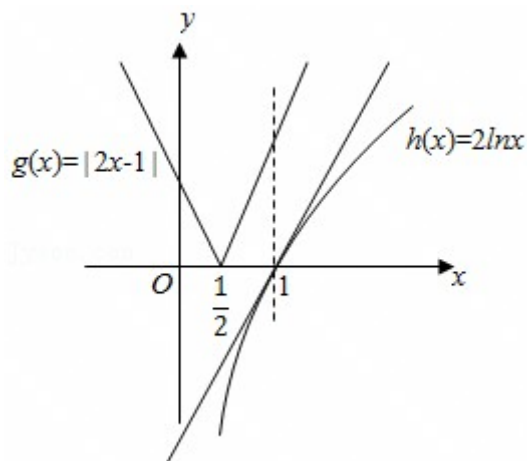
$\therefore$ 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x)$ 单调递减, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x)$ 单调递增.

$\therefore$ 当 $x=1$ 时 $f(x)$ 取得最小值为 $f(1)=2 \times 1-1-2\ln 1=1$.

故答案为: 1.

法二、令 $g(x)=|2x-1|$, $h(x)=2\ln x$,

分别作出两函数的图象如图:



由图可知， $f(x) \geq f(1) = 1$ ，

则数 $f(x) = |2x - 1| - 2\ln x$ 的最小值为 1.

故答案为：1.

16. (5 分) 某校学生在研究民间剪纸艺术时，发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折. 规格为 $20dm \times 12dm$ 的长方形纸，对折 1 次共可以得到 $10dm \times 12dm$ ， $20dm \times 6dm$ 两种规格的图形，它们的面积之和 $S_1 = 240dm^2$ ，对折 2 次共可以得到 $5dm \times 12dm$ ， $10dm \times 6dm$ ， $20dm \times 3dm$ 三种规格的图形，它们的面积之和 $S_2 = 180dm^2$ ，以此类推. 则对折 4 次共可以得到不同规格图形的种数为 5；如果对折 n 次，那么 $S_k = \underline{\hspace{2cm}} dm^2$.

【解答】解：易知有，，共 5 种规格；

由题可知，对折 k 次共有 $k+1$ 种规格，且面积为，故，

则，记，则，

$$\therefore T_n 1 + ()$$

，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

故答案为：5；.

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ ， a_{n+1}

(1) 记 $b_n = a_{2n}$ ，写出 b_1 ， b_2 ，并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(2) 求 $\{a_n\}$ 的前 20 项和.

【解答】解：(1) 因为 $a_1 = 1$ ， a_{n+1} ，

所以 $a_2 = a_1 + 1 = 2$, $a_3 = a_2 + 2 = 4$, $a_4 = a_3 + 1 = 5$,

所以 $b_1 = a_2 = 2$, $b_2 = a_4 = 5$,

$b_n - b_{n-1} = a_{2n} - a_{2n-2} = a_{2n} - a_{2n-1} + a_{2n-1} - a_{2n-2} = 1 + 2 = 3$, $n \geq 2$,

所以数列 $\{b_n\}$ 是以 $b_1 = 2$ 为首项, 以 3 为公差的等差数列,

所以 $b_n = 2 + 3(n-1) = 3n - 1$.

另解: 由题意可得 $a_{2n+1} = a_{2n-1} + 3$, $a_{2n+2} = a_{2n} + 3$,

其中 $a_1 = 1$, $a_2 = a_1 + 1 = 2$,

于是 $b_n = a_{2n} = 3(n-1) + 2 = 3n - 1$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(2) 由 (1) 可得 $a_{2n} = 3n - 1$, $n \in \mathbb{N}^*$,

则 $a_{2n-1} = a_{2n-2} + 2 = 3(n-1) - 1 + 2 = 3n - 2$, $n \geq 2$,

当 $n=1$ 时, $a_1 = 1$ 也适合上式,

所以 $a_{2n-1} = 3n - 2$, $n \in \mathbb{N}^*$,

所以数列 $\{a_n\}$ 的奇数项和偶数项分别为等差数列,

则 $\{a_n\}$ 的前 20 项和为 $a_1 + a_2 + \dots + a_{20} = (a_1 + a_3 + \dots + a_{19}) + (a_2 + a_4 + \dots + a_{20}) = 103 + 10 \times 23 = 300$.

18. (12 分) 某学校组织“一带一路”知识竞赛, 有 A, B 两类问题. 每位参加比赛的同学先在两类问题中选择一类并从中随机抽取一个问题回答, 若回答错误则该同学比赛结束; 若回答正确则从另一类问题中再随机抽取一个问题回答, 无论回答正确与否, 该同学比赛结束. A 类问题中的每个问题回答正确得 20 分, 否则得 0 分; B 类问题中的每个问题回答正确得 80 分, 否则得 0 分.

已知小明能正确回答 A 类问题的概率为 0.8, 能正确回答 B 类问题的概率为 0.6, 且能正确回答问题的概率与回答次序无关.

(1) 若小明先回答 A 类问题, 记 X 为小明的累计得分, 求 X 的分布列;

(2) 为使累计得分的期望最大, 小明应选择先回答哪类问题? 并说明理由.

【解答】解: (1) 由已知可得, X 的所有可能取值为 0, 20, 100,

则 $P(X=0) = 1 - 0.8 = 0.2$,

$P(X=20) = 0.8 \times (1 - 0.6) = 0.32$

$P(X=100) = 0.8 \times 0.6 = 0.48$,

所以 X 的分布列为:

X	0	20	100
P	0.2	0.32	0.48

(2) 由 (1) 可知小明先回答 A 类问题累计得分的期望为 $E(X) = 0 \times 0.2 + 20 \times 0.32 + 100 \times 0.48 = 54.4$,
若小明先回答 B 类问题, 记 Y 为小明的累计得分,

则 Y 的所有可能取值为 0, 80, 100,

$$P(Y=0) = 1 - 0.6 = 0.4,$$

$$P(Y=80) = 0.6 \times (1 - 0.8) = 0.12,$$

$$P(Y=100) = 0.6 \times 0.8 = 0.48,$$

则 Y 的期望为 $E(Y) = 0 \times 0.4 + 80 \times 0.12 + 100 \times 0.48 = 57.6$,

因为 $E(Y) > E(X)$,

所以为使累计得分的期望最大, 小明应选择先回答 B 类问题.

19. (12 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b^2 = ac$, 点 D 在边 AC 上,

$$BD \sin \angle ABC = a \sin C.$$

(1) 证明: $BD = b$;

(2) 若 $AD = 2DC$, 求 $\cos \angle ABC$.

【解答】解: (1) 证明: 由正弦定理知, ,

$$\therefore b = 2R \sin \angle ABC, \quad c = 2R \sin \angle ACB,$$

$$\therefore b^2 = ac, \quad \therefore b \cdot 2R \sin \angle ABC = a \cdot 2R \sin \angle ACB,$$

$$\text{即 } b \sin \angle ABC = a \sin C,$$

$$\therefore BD \sin \angle ABC = a \sin C,$$

$$\therefore BD = b;$$

(2) 法一: 由 (1) 知 $BD = b$,

$$\therefore AD = 2DC, \quad \therefore AD, DC,$$

在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理知, $\cos \angle BDA$,

在 $\triangle CBD$ 中, 由余弦定理知, $\cos \angle BDC$,

$$\therefore \angle BDA + \angle BDC = \pi,$$

$$\therefore \cos \angle BDA + \cos \angle BDC = 0,$$

即 0,

$$\text{得 } 11b^2 = 3c^2 + 6a^2,$$

$$\therefore b^2 = ac,$$

$$\therefore 3c^2 - 11ac + 6a^2 = 0,$$

$\therefore c=3a$ 或 c ,

在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理知, $\cos \angle ABC$,

当 $c=3a$ 时, $\cos \angle ABC=1$ (舍);

当 c 时, $\cos \angle ABC$;

综上所述, $\cos \angle ABC$.

法二: $\because$ 点 D 在边 AC 上且 $AD=2DC$,

$\therefore$,

$\therefore$,

而由 (1) 知 $BD=b$,

$\therefore$,

即 $3b=c \cdot \cos \angle ABD + 2a \cdot \cos \angle CBD$,

由余弦定理知: ,

$$\therefore 11b^2 = 3c^2 + 6a^2,$$

$$\therefore b^2 = ac,$$

$$\therefore 3c^2 - 11ac + 6a^2 = 0,$$

$\therefore c=3a$ 或 c ,

在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理知, $\cos \angle ABC$,

当 $c=3a$ 时, $\cos \angle ABC=1$ (舍);

当 c 时, $\cos \angle ABC$;

综上所述, $\cos \angle ABC$.

法三: 在 $\triangle BCD$ 中, 由正弦定理可知 $a \sin C = BD \sin \angle BDC = b \sin \angle BDC$,

而由题意可知 $ac = b^2 \Rightarrow a \sin C = b \sin \angle ABC$,

于是 $\sin \angle BDC = \sin \angle ABC$, 从而 $\angle BDC = \angle ABC$ 或 $\angle BDC + \angle ABC = \pi$.

若 $\angle BDC = \angle ABC$, 则 $\triangle CBD \sim \triangle CAB$, 于是 $CB^2 = CD \cdot CA \Rightarrow a^2 \Rightarrow a : b : c = 1 : 1 : 3$,

无法构成三角形, 不合题意.

若 $\angle BDC + \angle ABC = \pi$, 则 $\angle ADB = \angle ABC \Rightarrow \triangle ABD \sim \triangle ACB$,

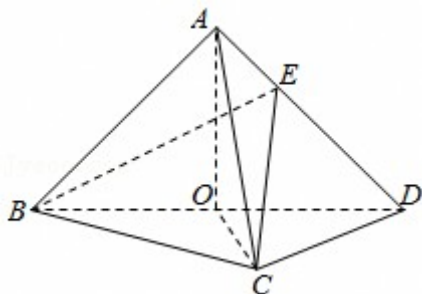
于是 $AB^2 = AD \cdot AC \Rightarrow c^2 \Rightarrow a : b : c = 3 : 1 : 2$, 满足题意,

因此由余弦定理可得 $\cos \angle ABC$.

20. (12分) 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 平面 $ABD \perp$ 平面 BCD , $AB=AD$, O 为 BD 的中点.

(1) 证明: $OA \perp CD$;

(2) 若 $\triangle OCD$ 是边长为 1 的等边三角形, 点 E 在棱 AD 上, $DE=2EA$, 且二面角 $E-BC-D$ 的大小为 45° , 求三棱锥 $A-BCD$ 的体积.



【解答】解: (1) 证明: 因为 $AB=AD$, O 为 BD 的中点, 所以 $AO \perp BD$,
又平面 $ABD \perp$ 平面 BCD , 平面 $ABD \cap$ 平面 $BCD = BD$, $AO \subset$ 平面 ABD ,
所以 $AO \perp$ 平面 BCD , 又 $CD \subset$ 平面 BCD ,
所以 $AO \perp CD$;

(2) 方法一:

取 OD 的中点 F , 因为 $\triangle OCD$ 为正三角形, 所以 $CF \perp OD$,

过 O 作 $OM \parallel CF$ 与 BC 交于点 M , 则 $OM \perp OD$,

所以 OM, OD, OA 两两垂直,

以点 O 为坐标原点, 分别以 OM, OD, OA 所在直线为 x 轴, y 轴, z 轴建立空间直角坐标系如图所示,

则 $B(0, -1, 0)$, $D(0, 1, 0)$,

设 $A(0, 0, t)$, 则,

因为 $OA \perp$ 平面 BCD , 故平面 BCD 的一个法向量为,

设平面 BCE 的法向量为,

又,

所以由, 得,

令 x , 则 $y = -1$, 故,

因为二面角 $E-BC-D$ 的大小为 45° ,

所以,

解得 $t=1$, 所以 $OA=1$,

又, 所以,

故.

方法二：

过 E 作 $EF \perp BD$ ，交 BD 于点 F ，过 F 作 $FG \perp BC$ 于点 G ，连结 EG ，

由题意可知， $EF \parallel AO$ ，又 $AO \perp$ 平面 BCD ，

所以 $EF \perp$ 平面 BCD ，又 $BC \subset$ 平面 BCD ，

所以 $EF \perp BC$ ，又 $BC \perp FG$ ， $FG \cap EF = F$

所以 $BC \perp$ 平面 EFG ，又 $EG \subset$ 平面 EFG ，

所以 $BC \perp EG$ ，

则 $\angle EGF$ 为二面角 $E - BC - D$ 的平面角，即 $\angle EGF = 45^\circ$ ，

又 $CD = DO = OB = OC = 1$ ，

所以 $\angle BOC = 120^\circ$ ，则 $\angle OCB = \angle OBC = 30^\circ$ ，

故 $\angle BCD = 90^\circ$ ，

所以 $FG \parallel CD$ ，

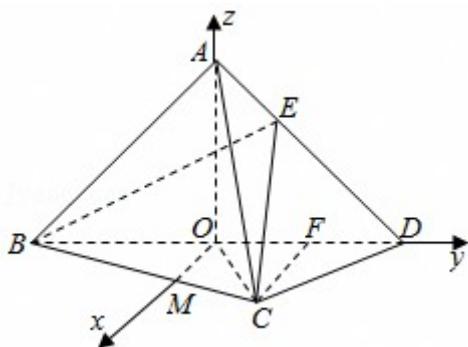
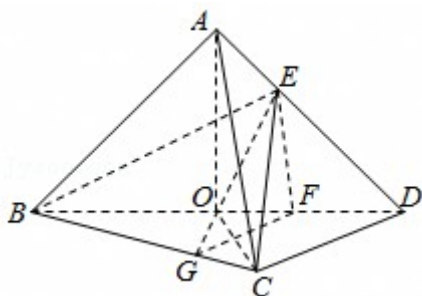
因为，

则，

所以，则，

所以 $EF = GF$ ，则，

所以。



21. (12分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 点 M 满足 $|MF_1| - |MF_2| = 2$. 记 M 的轨迹为 C .

(1) 求 C 的方程;

(2) 设点 T 在直线 x 上, 过 T 的两条直线分别交 C 于 A, B 两点和 P, Q 两点, 且 $|TA| \cdot |TB| = |TP| \cdot |TQ|$, 求直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和.

【解答】解: (1) 由双曲线的定义可知, M 的轨迹 C 是双曲线的右支, 设 C 的方程为, 根据题意, 解得,

$\therefore C$ 的方程为;

(2) (法一) 设, 直线 AB 的参数方程为,

将其代入 C 的方程并整理可得, $(16\cos^2\theta - \sin^2\theta)t^2 + (16\cos\theta - 2m\sin\theta)t - (m^2 + 12) = 0$,

由参数的几何意义可知, $|TA| = t_1$, $|TB| = t_2$, 则,

设直线 PQ 的参数方程为, $|TP| = \lambda_1$, $|TQ| = \lambda_2$, 同理可得, ,

依题意, , 则 $\cos^2\theta = \cos^2\beta$,

又 $\theta \neq \beta$, 故 $\cos\theta = -\cos\beta$, 则 $\cos\theta + \cos\beta = 0$, 即直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和为 0.

(法二) 设, 直线 AB 的方程为, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 设,

将直线 AB 方程代入 C 的方程化简并整理可得, ,

由韦达定理有, ,

又由可得,

同理可得,

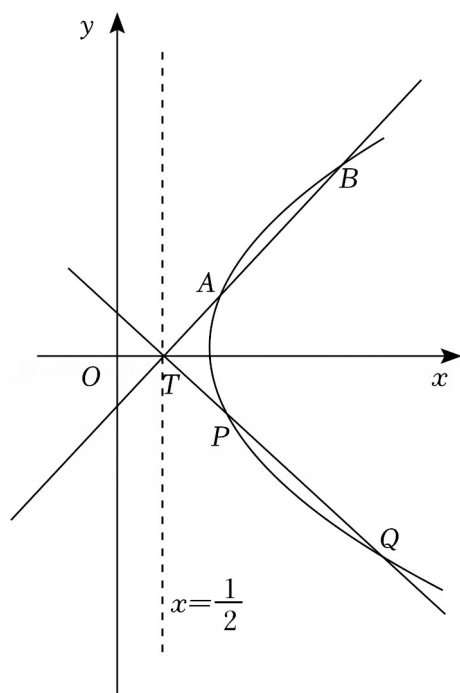
$\therefore$,

设直线 PQ 的方程为, 设,

同理可得,

又 $|AT||BT| = |PT||QT|$, 则, 化简可得,

又 $k_1 \neq k_2$, 则 $k_1 = -k_2$, 即 $k_1 + k_2 = 0$, 即直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和为 0.



22. (12分) 已知函数 $f(x) = x(1 - \ln x)$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 a, b 为两个不相等的正数, 且 $b \ln a - a \ln b = a - b$, 证明: $2e$.

【解答】(1) 解: 由函数的解析式可得 $f'(x) = 1 - \ln x - 1 = -\ln x$,

$\therefore x \in (0, 1)$, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

$x \in (1, +\infty)$, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 单调递减.

(2) 证明: 由 $b \ln a - a \ln b = a - b$, 得,

即,

由 (1) $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 单调递减,

所以 $f(x)_{\max} = f(1) = 1$, 且 $f(e) = 0$,

令, ,

则 x_1, x_2 为 $f(x) = k$ 的两根, 其中 $k \in (0, 1)$.

不妨令 $x_1 \in (0, 1)$, $x_2 \in (1, e)$, 则 $2 - x_1 > 1$,

先证 $2 < x_1 + x_2$, 即证 $x_2 > 2 - x_1$, 即证 $f(x_2) = f(x_1) < f(2 - x_1)$,

令 $h(x) = f(x) - f(2 - x)$,

则 $h'(x) = f'(x) + f'(2 - x) = -\ln x - \ln(2 - x) = -\ln[x(2 - x)]$ 在 $(0, 1)$ 单调递减,

所以 $h'(x) > h'(1) = 0$,

故函数 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增,

$\therefore h(x_1) < h(1) = 0$. $\therefore f(x_1) < f(2 - x_1)$, $\therefore 2 < x_1 + x_2$, 得证.

同理, 要证 $x_1 + x_2 < e$,

(法一) 即证 $1 < x_2 < e - x_1$,

根据 (1) 中 $f(x)$ 单调性,

即证 $f(x_2) = f(x_1) > f(e - x_1)$,

令 $\varphi(x) = f(x) - f(e - x)$, $x \in (0, 1)$,

则 $\varphi'(x) = -\ln[x(e - x)]$, 令 $\varphi'(x_0) = 0$,

$x \in (0, x_0)$, $\varphi'(x) > 0$, $\varphi(x)$ 单调递增,

$x \in (x_0, 1)$, $\varphi'(x) < 0$, $\varphi(x)$ 单调递减,

又 $0 < x < e$ 时, $f(x) > 0$, 且 $f(e) = 0$,

故 $\varphi(x) = 0$,

$\varphi(1) = f(1) - f(e - 1) > 0$,

$\therefore \varphi(x) > 0$ 恒成立,

$x_1 + x_2 < e$ 得证,

(法二) $f(x_1) = f(x_2)$, $x_1(1 - \ln x_1) = x_2(1 - \ln x_2)$,

又 $x_1 \in (0, 1)$, 故 $1 - \ln x_1 > 1$, $x_1(1 - \ln x_1) > x_1$,

故 $x_1 + x_2 < x_1(1 - \ln x_1) + x_2 = x_2(1 - \ln x_2) + x_2$, $x_2 \in (1, e)$,

令 $g(x) = x(1 - \ln x) + x$, $g'(x) = 1 - \ln x$, $x \in (1, e)$,

在 $(1, e)$ 上, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增,

所以 $g(x) < g(e) = e$,

即 $x_2(1 - \ln x_2) + x_2 < e$, 所以 $x_1 + x_2 < e$, 得证,

则 $2e$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序